과학기술과 인간의 대화

강의계획

1주차	과학과 기술을 바라보는 다양한 관점	
2주차	반증주의와 패러다임	
3-4-7주차	사회구성주의 / 기억전달물질 **상대성 이론을 '증명'한 두 가지 실험 / 상온핵융합** 파스퇴르와 생명의 기원 / 중력복사선 탐지 실패	골렘-과학의 뒷골목 1-5
8주차	중간시험	
9-10주차	채찍꼬리도마뱀의 성생활 / 사라진 태양 중성 미자	골렘-과학의 뒷골목 6,7
11-14주차	패트리어트 미사일 정확도 논쟁 / 챌린저 호 폭발 체르노빌 / 석유의 기원 논쟁	Golem at Large
15주차	기말시험	


현대물리학
상대성이론
양자역학
거대구조
Macro
미세구조
Micro

현대물리학의 두 기둥

- 상대성 이론
- 양자역학

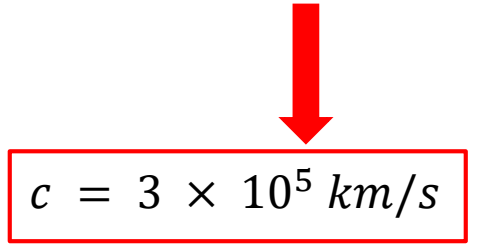
		속도 →	
		$v \ll c = 3 \times 10^5\ km/s$	$v \sim c = 3 \times 10^5\ km/s$
크기 ↑	$\gg 10^{-9}\ m$	고전물리	상대성이론
	$\sim 10^{-9}\ m$	양자역학	양자 장 이론

아인슈타인의 딜레마, 1905

- 뉴턴의 운동법칙
  - 속도가 절대적이지 않고 **상대적**이다
  - 50 km/s로 달리는 기차는
    - ✓ 10 km/s로 달리는 기차에서 보면 40 km/s 더 빨리 가는 것처럼 보이고
    - ✓ 70 km/s로 달리는 기차에서 보면 20 km/s 더 늦게 가는 것처럼 보인다 (뒤로 가는 것처럼 보인다)

아인슈타인의 딜레마, 1905

- 맥스웰의 전자기학
  - 아리스토텔레스의 에테르의 흐름을 증명하려고 함
  - "빛과 같은 전자기파의 속도는 변하지 않고 일정하다"는 결과를 얻음



아인슈타인의 딜레마, 1905

- 뉴턴의 상대적 속도 개념과 맥스웰의 개념은 양립 불가
  - 뉴턴의 법칙이 보편적이라면 빛의 속도는 왜 예외가 되어야 할까?
  - 뉴턴의 법칙이 불완전하거나, 빛의 속도가 일정하지 않을 수 있다!
  - 빛의 속도는 일정 : **시간 지연** time dilation
    → 시간이 속도에 따라 변화한다 → 시간도 공간처럼 하나의 차원

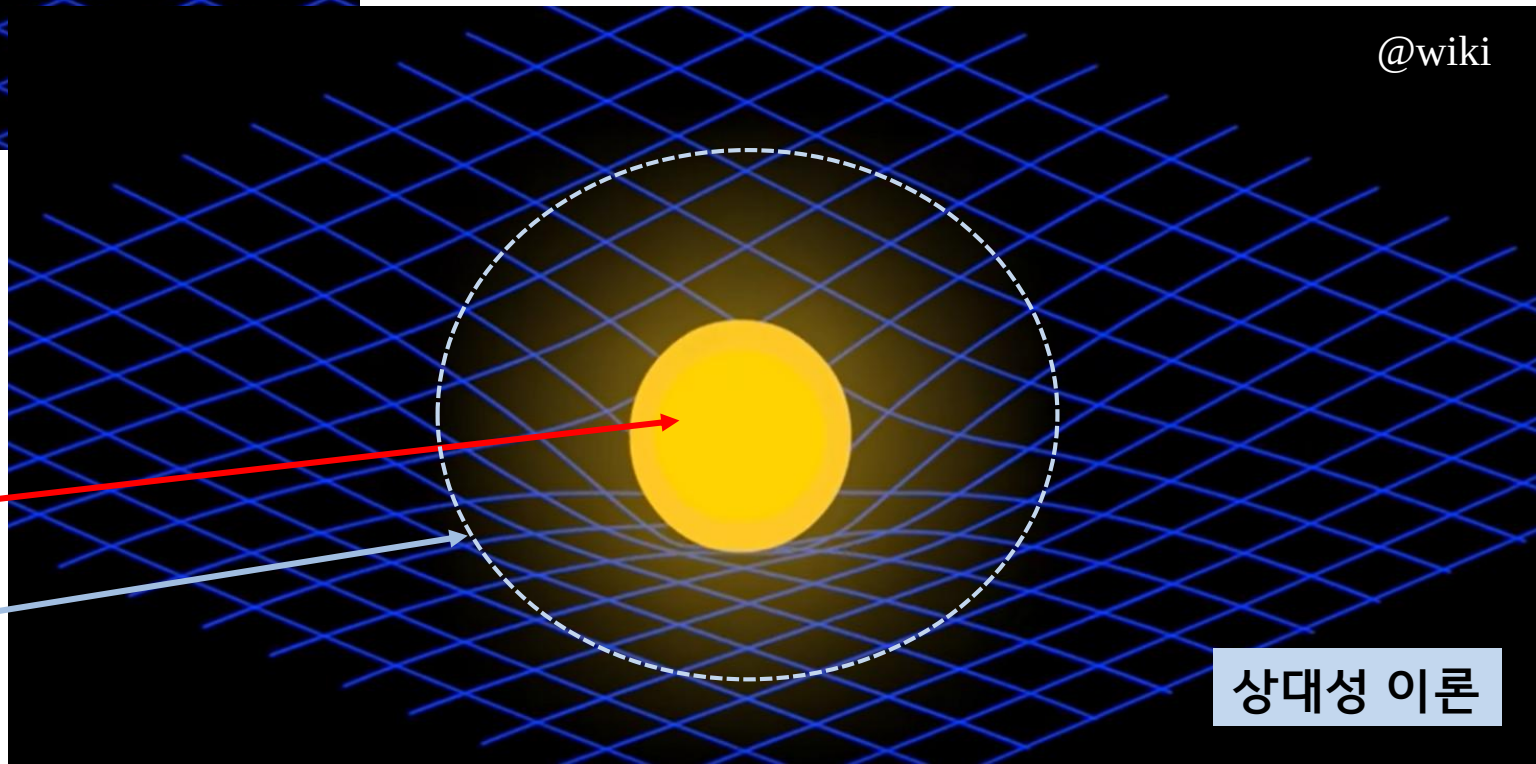
$$t_0 = t\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}$$

$$c = 3 \times 10^5\ km/s$$

뉴턴 역학

공간 + 시간 → **시공간**
space + time → spacetime

뉴턴 역학 | 상대성 이론



질량을 가진 물체의 존재
→ 시공간의 왜곡
→ **시공간**의 **곡률**

상대성 이론을 '증명'한 두 가지 실험

- 상대성 이론의 '증명'
  - 1945년 원자폭탄의 폭발 이전부터 오랫동안 상대성 이론은 인정받아왔다
  - 1880년대 **마이켈슨과 몰리의 '에테르-흐름' 실험**
  - 1919년 일식 때 별의 겉보기 위치가 이동한 것에 대한 **에딩턴의 관측**

상대성 이론을 '증명'한 두 가지 실험

- 상대성 이론의 '증명'
  - 1945년 원자폭탄의 폭발 이전부터 오랫동안 상대성 이론은 인정받아왔다
  - 1880년대 **마이켈슨과 몰리의 '에테르-흐름' 실험**
  - 1919년 일식 때 별의 겉보기 위치가 이동한 것에 대한 **에딩턴의 관측**
- 일반적으로 알려져 있는 이야기
  - 마이켈슨과 몰리는 빛이 모든 방향에서 동일한 속도로 나아감을 보여주어 상대성 이론을 증명
  - 1919년 일식 관측을 통해 에딩턴은 별빛이 태양에 의해 구부러졌고 그 휘어짐이 상대성 이론을 증명할 수 있을 정도였다
- '겉보기에는' 단순한 것이 실제에서는 훨씬 더 복잡한 것이다

지구는 에테르의 바다를 항해하는가?

- 1887년 마이켈슨Albert Michelson과 몰리Edward Morley의 실험
  - 원래 **에테르의 존재를 증명하기 위한 실험** → **실패 !**
    - ✓ 지구의 운동 방향으로 진행하는 빛의 속도와 지구의 운동 방향에 수직으로 진행하는 빛의 속도를 비교
    - ✓ 두 측정값이 정확하게 동일함을 발견하고 놀라워했다
    - ✓ **빛의 속도는 일정** – 에테르의 흐름에 영향을 받지 않는다 – 에테르가 존재하지 않을 수도 있다!
  - 아인슈타인의 상대성 이론은 한참 후에 등장, 1905년
- 에테르ether, aether
  - 빛이 파동이라는 주장에서 그 매질로서 에테르가 존재한다고 생각
  - 빛의 간섭 현상이 발견된 이후 많은 사람들이 에테르의 존재를 받아들임
  - 빛과 전자기 현상을 설명하는데 이용
  - 어디서 온 개념 ?

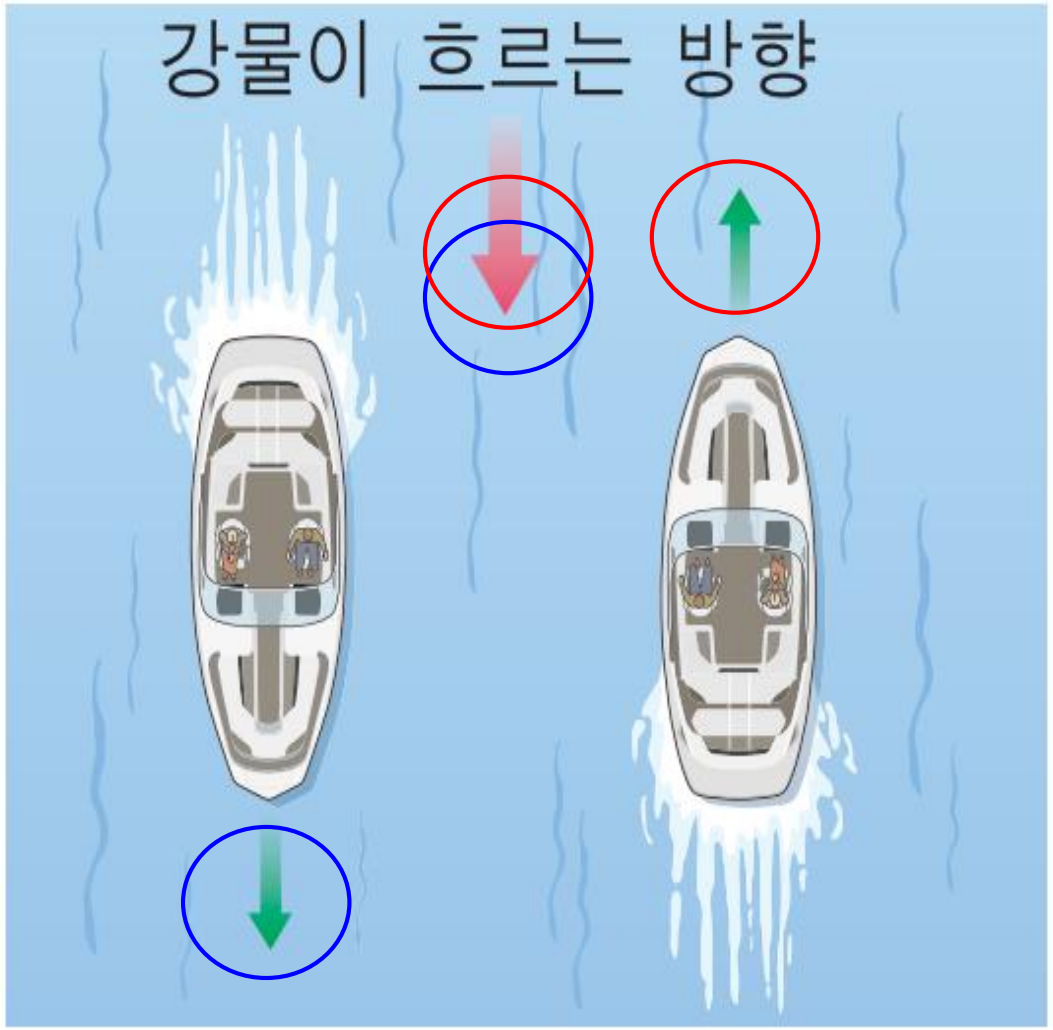
아리스토텔레스의 우주관/물질관

- 아리스토텔레스 **BC 384-322**

1887, 마이켈슨 & 몰리의 실험

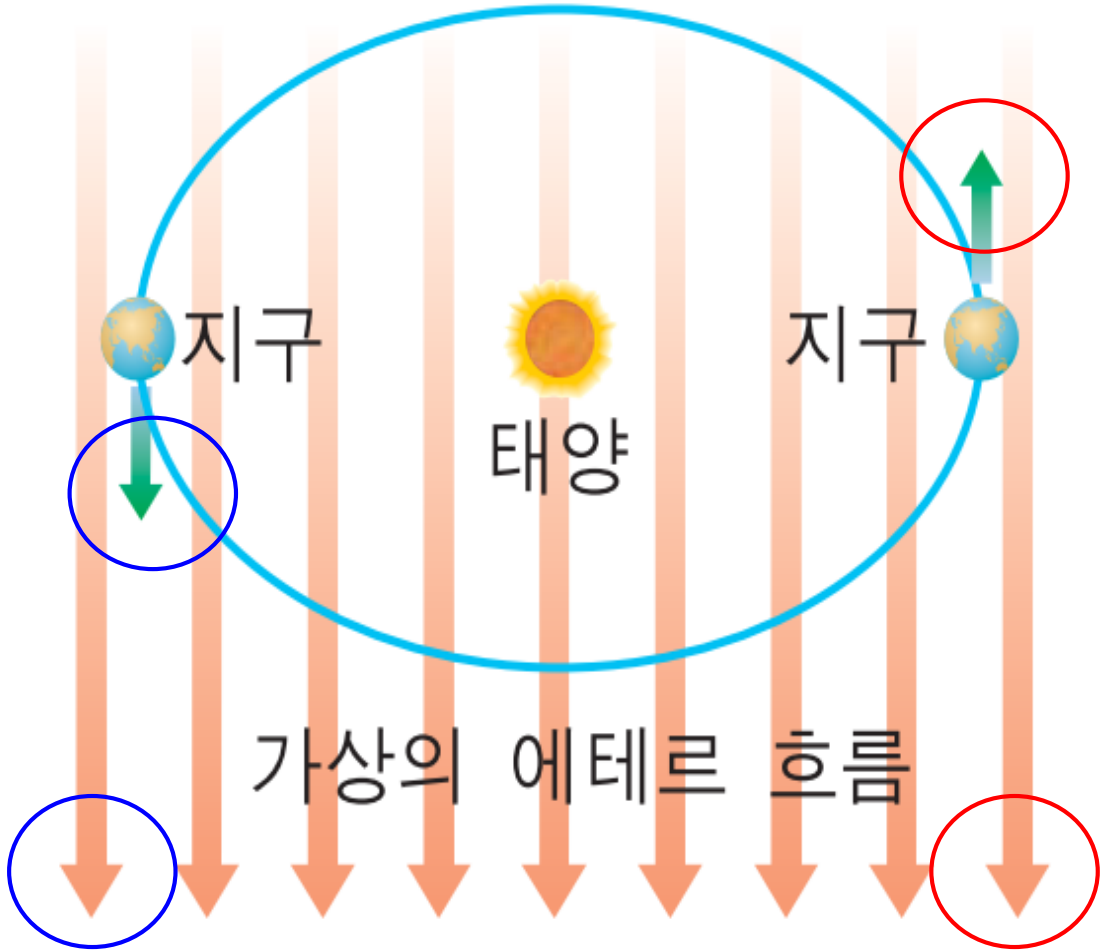
  - 물질은 4원소로 구성 : 흙, 물, 공기, 불 ← 엠페도클레스, 4원소설
    - ✓ 무거운 원소인 흙, 물 : 우주의 중심인 대지를 향해 하강
    - ✓ 가벼운 원소인 공기, 불 : 성스러운 천구 쪽을 향해 상승
  - 천구를 이루는 가상의 물질, 제5원소 : **에테르**
  - 물질의 근본 원인이 되는 성질 : 냉, 온, 건, 습
  - 운동의 종류
    - ✓ 자연운동
      - **직선**운동: 지상계의 운동. 천하고 **일시적**인 운동
      - **원운동** : 천상계의 운동. 신성하고 **영원불변**하는 운동
    - ✓ 강제운동: 부자연스러운 운동
  - 물체의 운동속도는 무게에 비례, 매개체의 밀도에 반비례
    - ✓ 매개체, 매질이 없으면 물체의 운동속도는 무한대
    - ✓ **매질은 반드시 존재해야 한다 → 진공은 존재하지 않는다**





- 강물이 흐르는 방향과 **같을 때** : 배의 속도가 **빨라진다**
- 강물이 흐르는 방향과 **반대일 때** : 배의 속도가 **느려진다**

@학습백과ZUM

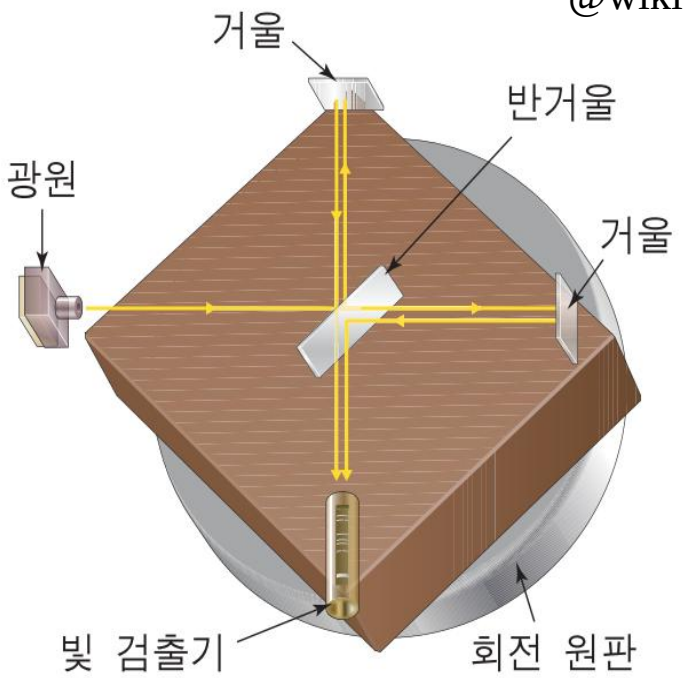


- 에테르의 흐름과 **같은 방향** : 지구 공전 속도가 **빨라진다**
- 에테르의 흐름과 **반대 방향** : 지구 공전 속도가 **느려진다**

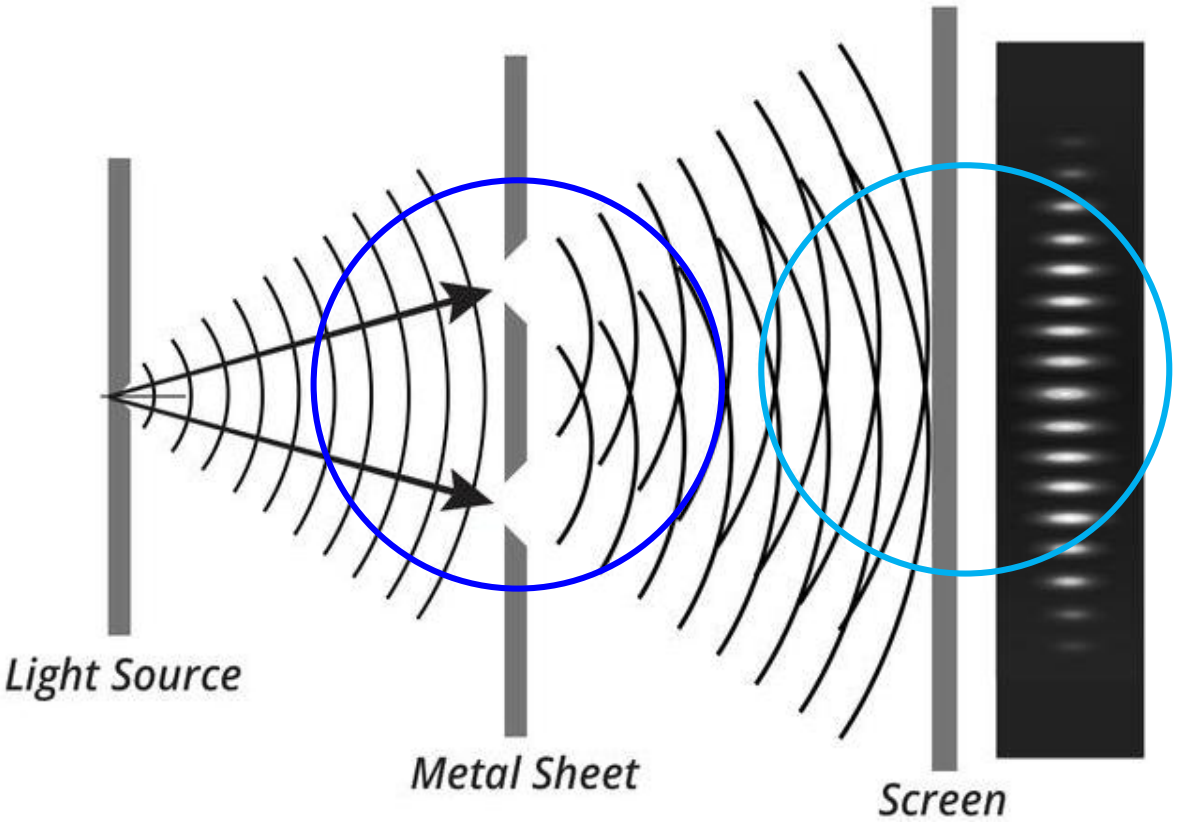
지구는 에테르의 바다를 항해하는가?

- 마이켈슨과 몰리는 에테르 흐름(바람)의 속도를 측정하려고 노력
  - 지구가 공전궤도를 돌 때의 운동 속도인 30 km/초와 비슷할 것이라고 추정
  - 두 군데의 방향에서 오는 빛의 속도를 비교
  - 빛의 속도 변화는 매우 미미할 것으로 추정(1억 분의1)
    cf. 빛의 속도는 30만 km/초
  - **간섭계**interferometry를 고안

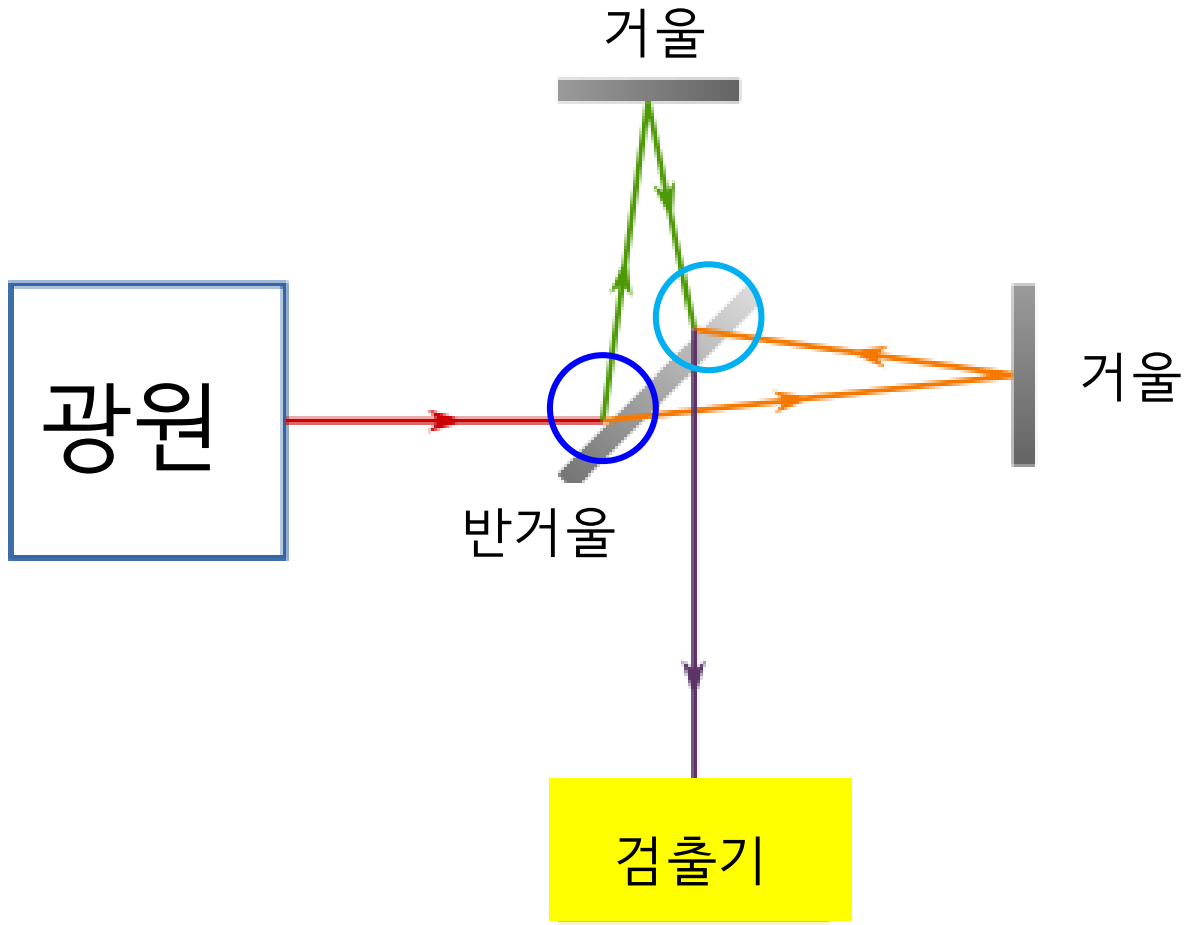
@wiki



회절 diffraction



@wiki



실험 장치

- 1881년 마이켈슨의 첫 실험
- 1887년 마이켈슨과 몰리의 공동 실험
- 실험 원리
  - 광선이 둘로 갈라졌다가 서로 다른 두 경로를 따라 이동하고 돌아와 결합할 때 생기는 간섭 무늬 관측
  - 장치를 회전시키고 관측을 반복하여 **간섭무늬의 위치가 얼마나 이동했는지** 기록

분광

실험 장치

- 실제 실험
  - 장치를 완전한 원모양으로 회전시키며 각각 다른 16군데 지점에서 관측
  - 첫 번째 장치는 진동 때문에 어려움을 겪음
  - 실험 장소를 베를린에서 조용한 포츠담으로 옮김
  - 100m 떨어진 곳에서 발을 굴러 생기는 진동으로도 간섭무늬가 영향을 받을 수 있음
  - 방해가 없는 밤에 해야만 했다
  - 경로 길이를 증가시켜서 에테르 바람에 대한 반응성 증가 → 교란에 대한 반응성 역시 증가

실험을 이루는 요소들

- 에테르 흐름(바람)의 겉보기 속도는 장치의 방향에 따라 달라진다

  → 장치의 방향은 지구의 자전과 공전에 따라 달라진다

  - 에테르가 태양에 대해 정지해 있을 경우
  - 태양계 전체가 에테르를 통과해 운동할 경우
  - 에테르를 통과하는 태양계의 속도가 지구의 공전속도와 비슷하다면?

- 다양한 시기에 실험을 할 필요
  - 하루 중 다른 시간마다 관측
  - 한 해 중 두 계절 동안 관측

실험을 이루는 요소들

- 광선이 지나는 경로 길이를 일정하게 유지
  - 경로의 길이는 수십 미터
  - 예상 길이 변화는 빛의 파장 1 개 정도 (1억 분의 1m)
  - 장치의 지지대에 30g 정도의 무게만 가해도 결과가 달라짐
  - 0.01도 정도의 온도 변화에도 에테르 흐름(바람)으로 예상하는 값의 3배나 값이 산출됨
  - 금속 재료 때문에 장치 주위의 금속, 지구 자기장 등의 효과가 결과를 망쳐버릴 수도
  - 나무 자재 때문에 습도가 조금만 변해도 실험 결과 손상 가능성
- 에테르의 성질
  - 대규모의 장치를 만들고 단열 처리를 꼼꼼하게 하면 에테르를 '끌어당길' 수도
  - 에테르 바람이 괴어 있는 웅덩이?
  - 지구 표면에서 공기의 흐름이 바뀌는 것처럼 에테르도?

실험을 이루는 요소들 정리

- 광선이 경로를 따라 갈라지고 반사되는 각은 반드시 직각
- 간섭무늬는 전체 장치를 그 축을 중심으로 회전시키며 수많은 지점에서 관측
- 관측은 지구의 자전을 고려하여 하루 가운데 시간을 달리하여 반복
- 지구의 공전을 고려하여 계절이 달라질 때마다 반복
- 밝고 트인 투명한 건물 안에서 수행해야 한다
- 혹은 높은 언덕이나 산에서 수행해야 한다

1881년 실험

- 마이켈슨의 첫번째 실험
  - 경로 길이는 120 cm
  - 간섭 무늬가 무늬 너비의 1/10 만큼 이동할 것으로 예상
  - 에테르 흐름(바람)이 있을 경우 쉽게 관측할 것으로 짐작
  - 실험 기구 제작/사용에서 문제 발견 – 장치가 회전하면서 진동과 뒤틀림이 발생
  - 관측 결과 지구가 에테르를 통과하는 운동을 했다는 점을 전혀 탐지하지 못했다
  - 발표 이후 로렌츠Lorentz의 분석에서 무늬의 이동에 대한 새로운 추정값이 나옴
- 에테르 바람의 효과가 실험에서 발생한 '잡음'에 가려져 버렸을 수 있다고 결론
- 향상된 장치를 설계하고 제작하는 일에 착수

1887년 실험

- 마이켈슨이 재직하던 클리블랜드 대학에서 훨씬 더 정교하게 장치 제작
- 경로 길이는 10m 이상
- 간섭무늬의 이동거리는 무늬 너비의 4/10 정도로 추정
- 7월 8, 9, 11일 정오와 8, 9, 12일 오후 6시에 실험 → 다양한 측정 시기 시도 → 제한적

1887년 실험

- **실험은 실패** – 에테르 흐름과 비슷한 효과는 찾을 수 없었다 !
- 6가지 구성 요소 중 3가지만 포함

- 마이켈슨은 실망하여 다른 문제에 대한 연구에 착수
  - 속도를 알아내는 것에 주된 관심
  - 상대성 이론에 대한 실험이었다면 아주 작은 차이라도 매우 중요한 의미

1907년 앨버트 마이켈슨, 노벨 물리학상 수상 : 정밀한 광학장치 개발과 분광학적 측정 - 분광학적 간섭계

1900년대 몰리와 밀러의 실험

- 에테르 개념과 마이켈슨-몰리의 실험 결과를 조화시키려는 수많은 설명들이 있었다
- 1900년대 초, 몰리Edward Morley와 밀러Dayton Miller는 향상된 간섭계를 새로 제작
  - ➢ 나무를 주요 재료로 하여 더욱 큰 장비를 제작 → 결과는 크게 다르지 않음
  - ➢ 실험 장치를 높은 지대로 옮겨 유리 오두막 속에서 실험 → 마찬가지 결과

1920년대 밀러의 실험

- 간섭계 실험을 상대성 이론에 대한 시험으로 생각
  - 윌슨 산 꼭대기에서 실험
  - 초기 실험에서 간섭무늬 너비의 (4/10가 아니라) 1/100 만큼 무늬가 이동
  - 1924년 9월 재관측 – 무늬의 이동이 지속하여 나오는 것을 발견
  - 1925년 봄, 여름, 가을에 걸쳐 관측하고 초당 10 km에 달하는 지구의 운동 속도 보고
- AAAS의 상을 받음
- 아인슈타인의 격려
- 상대성 이론이 틀렸다는 것을 증명했다고 널리 인정받음

cf. **AAAS**: American Association for the Advancement of Science

밀러의 실험에 대한 반응

- 마이켈슨
  - ➢ 거대한 간섭계를 제작하여 단열, 방음된 실험실에서 실험 → **결과는 0**
- 1928년 마이켈슨과 밀러
  - ➢ 학회에서 맞선 끝에 견해가 다르다는 것만 동의
- 독일
  - ➢ 정교한 실험이 수행되었으나 의미 있는 효과는 발견되지 않았다
  - ➢ 이 실험들은 모두 외부로부터 너무 차폐된 곳이었고, 높은 곳에 있지도 않았다

  → 두 실험 이후 밀러의 실험으로 촉발되었던 새로운 고찰은 잠잠해짐
- 1930년 마이켈슨, 윌슨 산 꼭대기에 거대한 실험 장치 설치

  → 역시 아무런 결과도 나오지 않음

밀러의 1933년 논문과 그 이후

- 1933년 밀러
  - ➢ 에테르 바람이 있음을 증명하는 증거가 여전히 강력하다고 결론
- 재연성 문제
  - ➢ 밀러는 실험 결과가 긍정적이었음을 주장 ↔ 비판가들은 부정적인 결과를 주장
  - ➢ 밀러는 부정적인 실험의 조건들이 자신의 **실험 조건**과 같지 않다는 것을 보일 수 있었다

* "네 가지 (부정적인) 실험들 가운데 세 가지는 간섭계를 너무 과도하게 밀폐된 금속재 건물로 둘러싸 놓았다. 게다가 간섭계를 육중한 빌딩 내부에, 그것도 땅보다 낮은 곳에 있는 지하실에 두었다. 그 예로 피카드와 슈타헬의 실험에서는 금속으로 만든 진공방만이 사용된 것을 들 수 있다. ....(중략).... 만약 그들이 에테르가 끌려올 수도 있다는 질문을 연구와 연관시켰다면, 그렇게 크고 무겁고 열전기를 통하지 않는 차폐물을 둘러싸는 일은 정당화할 수 없는 것처럼 보인다. **실험을 고안한 의도는 에테르를 통과하는 빛의 속도에 변화를 일으키는 미세한 효과를 탐지하려는 것이었다**. 그리고 실험에서 가장 중요한 전제는 에테르의 자유로운 흐름과 간섭계 속 빛의 진행 사이에 있을 수 있는 방해물을 최소화해야 한다는 사실이다"

논쟁은 끝났다

- 상대성 이론에 대한 다른 시험들이 나오면서 상대성 이론이 옳다고 받아들여짐
  - 밀러의 실험 결과는 물리학에서 설 자리를 잃어버림
  - 마이켈슨-몰리의 실험 결과와 정반대로 나오는 실험 결과는 대부분 무시됨

- '변칙 현상anomaly'이라는 개념이 쓰이는 두 가지 방식
  - 일종의 성가신 것을 묘사할 때 - 상대성 이론이 받아들여진 이후 밀러의 실험 결과
  - 심각한 문제를 나타낼 때 - 에테르 이론에 대해 0의 결과를 보여주는 간섭계

  → 상대성 이론이 받아들여지면서 '연구 발견물' 로 바뀜

논쟁은 끝났다

- 1955년 한 연구팀
  - 실험의 전체 역사를 분석
  - 밀러의 연구는 온도 변화로 인해 혼동을 일으켰다고 결론
- 1963년 분자증폭기maser를 도입해서 논쟁을 해결하려는 노력
  - 결과는 명확하지 않았다
  - 이미 실험 자체가 물리학의 주요 맥락 바깥에 위치

상대성 이론을 '증명'한 두 가지 실험

- 상대성 이론의 '증명'
  - 1945년 원자폭탄의 폭발 이전부터 오랫동안 상대성 이론은 인정받아왔다
  - 1880년대 마이켈슨과 몰리의 '에테르-흐름' 실험
  - 1919년 일식 때, **별의 겉보기 위치가 이동**한 것에 대한 에딩턴의 관측
- 일반적으로 알려져 있는 이야기
  - 마이켈슨과 몰리는 빛이 모든 방향에서 동일한 속도로 나아감을 보여주어 상대성 이론을 증명
  - 1919년 일식 때, 에딩턴은 별빛이 태양에 의해 구부러졌고 그 휘어짐이 상대성 이론을 '증명'했다
- '겉으로 보기에는' 단순한 것이 실제에서는 훨씬 더 복잡한 것이다

하늘에서 별이 이동했는가?

- 빛이 중력장에 의해 ‘휘어지는’ 현상
  - 아인슈타인 이론의 주요한 예측 - 특수상대성이론(1905), 일반상대성이론(1916)
  - 에딩턴Sr. Arthur Eddington의 관측을 통해 ‘검증’ 받았다

하늘에서 별이 이동했는가?

- 이론과 예측과 관찰 사이의 기묘한 상관관계
  - 일반상대성 이론을 이해하는 것은 매우 어려운 일
  - 에딩턴의 주장 - 1919년까지 일반상대성 이론을 완전히 이해한 사람은 두 명
  - 이론가들이 의견 일치를 보이는 점
    - ✓ 뉴턴의 이론보다 아인슈타인의 이론에서 강력한 중력장이 빛에 더 큰 영향을 끼친다
  - 지구의 중력장은 측정할 수 있을 만큼의 영향을 끼치지 못함
    - ✓ 태양의 질량은 지구의 332,950배
  - 태양의 가장자리를 스쳐 지나가는 빛을 내는 별은 원래의 위치에서 약간 이동한 것처럼 보임
    - ✓ 뉴턴 이론에서는 0.8초
    - ✓ 일반상대성 이론에서는 1.7초

하늘에서 별이 이동했는가?

- 이론과 예측과 관찰 사이의 기묘한 상관관계
  - 빛이 휘어 보이는 정도의 최대값을 아인슈타인이 유도한 과정은 현대적 관점에서 약간의 문제
  - 유도된 값을 얻은 당시에는 값들이 불분명했음
  - 관측을 통해 예측이 '검증'된 뒤에는 틀림없는 것으로 보이게 됨

하늘에서 별이 이동했는가?

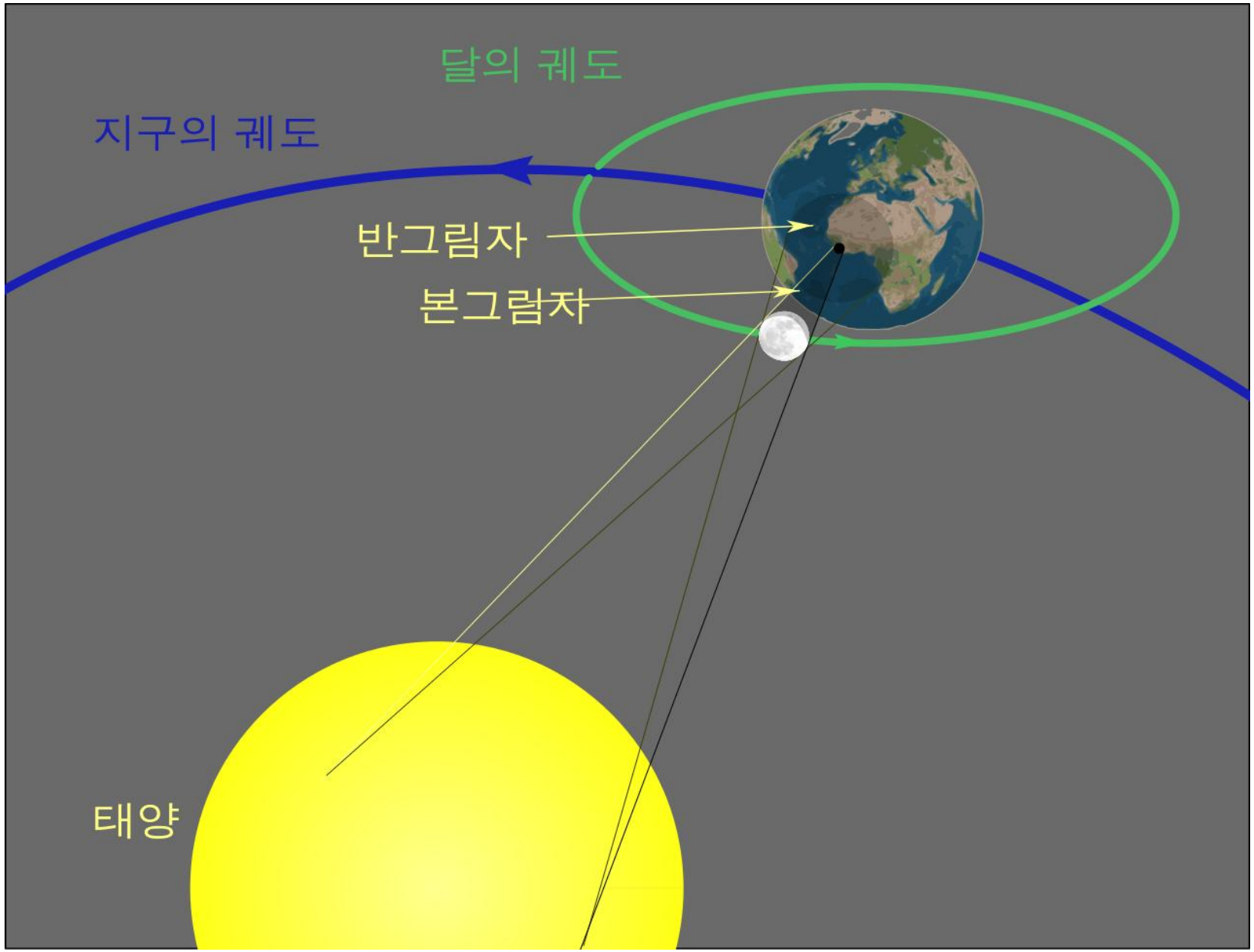
- 과학은 우선 이론적 예측을 명확하게 진술하고 그 후 예측을 검증/반증하는 식으로 진행되지 않는다
  - 이론적으로 유도한 예측에 부여된 정당성은 측정자의 능력과 긴밀히 연결
- 아인슈타인의 주장
  - 아인슈타인의 이론이 함축하는 것 : 'E' 라고 하는 빛의 '구부러짐' 현상
  - 뉴턴의 이론이 함축하는 것 : 'N'이라고 하는 빛의 '구부러짐' 현상
- 당시 사람들은 'N'과 'E' 가 각각의 이론이 함축하는 것이라고 확신하지 못했다

하늘에서 별이 이동했는가?

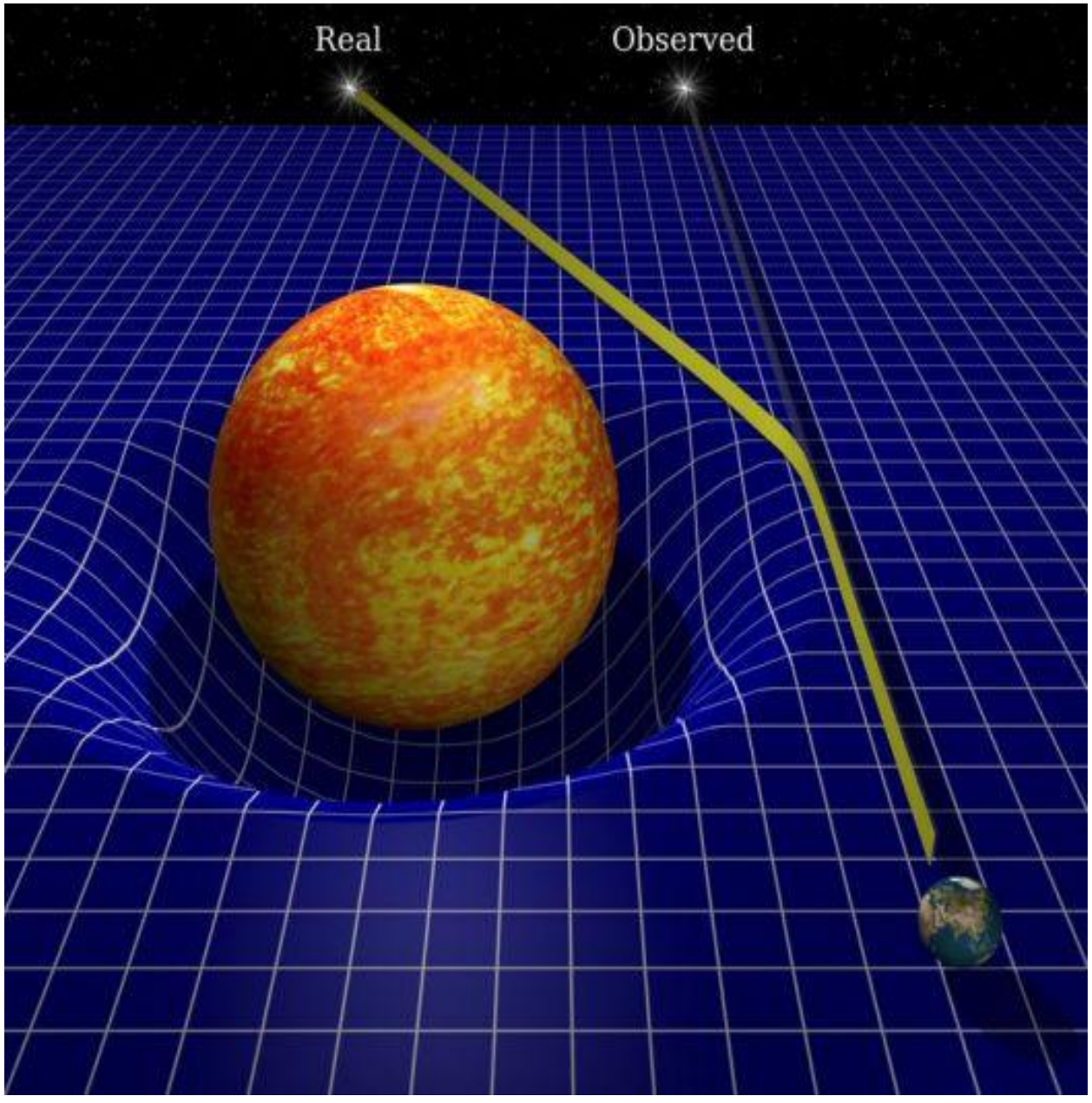
- **이론 – 예측 – 실험**의 상관관계
- 에딩턴은 아인슈타인의 예측과 일치하는 측정값을 얻고
  이것이 예측을 확증할 뿐만 아니라 이론을 확증해준다고 받아들였다
  - 실험 / 측정 → 예측치와 일치 → 이론의 확증

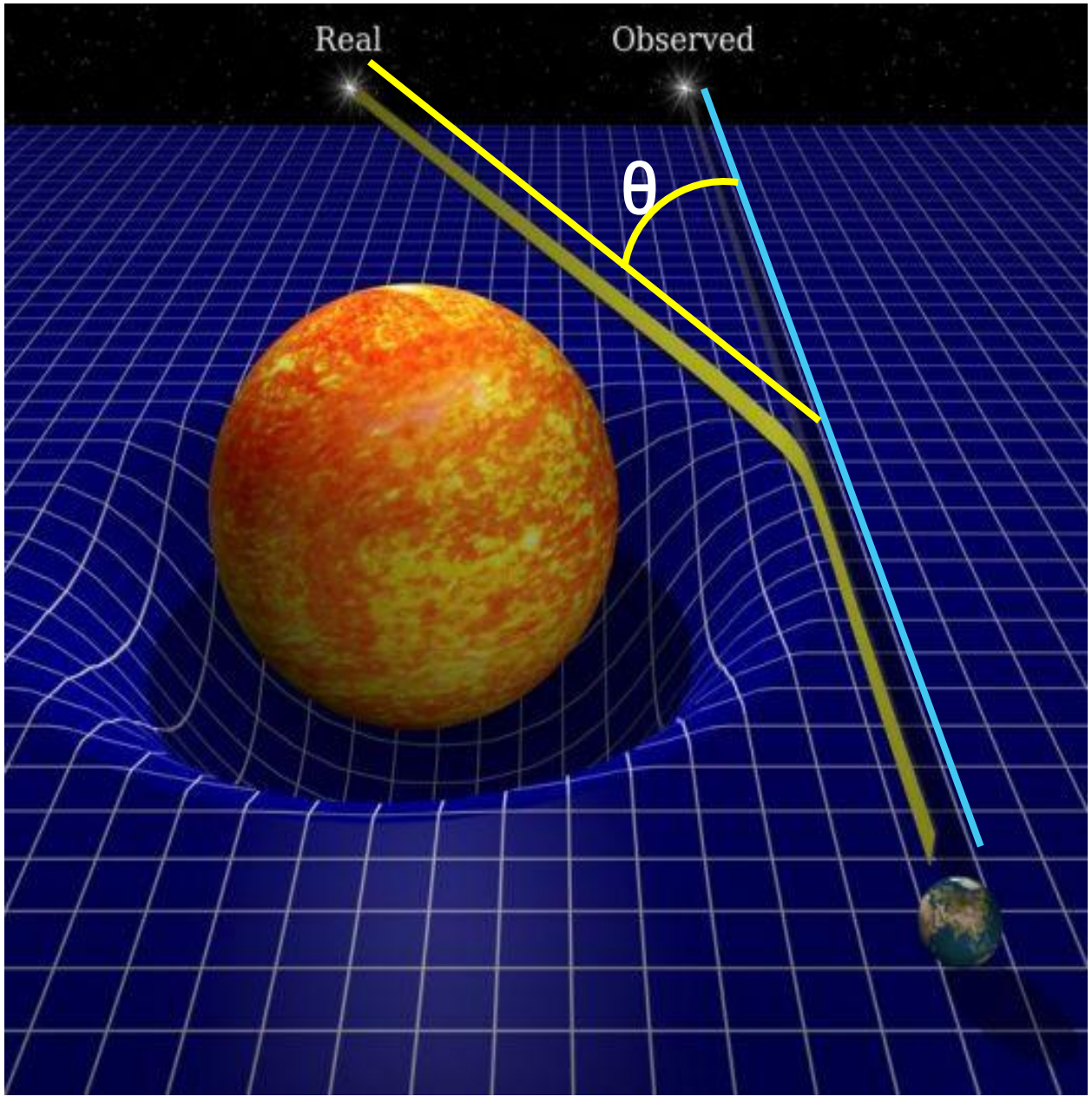
하늘에서 별이 이동했는가?

- 실제로 에딩턴의 관측은 매우 부정확
  - 어떤 관측값은 다른 관측값들과 상충하기도 함
  - 어떤 값을 관측값으로 여기고 어떤 값을 '잡음'으로 여길 것인지 선택
    → 에딩턴은 아인슈타인의 예측을 마음속 깊이 품고 있었다
    → 에딩턴은 자신의 관측을 '결정'하는 과정에서 아인슈타인이 유도한 예측을 사용
  - 관측과 예측: **상호 확증의 순환고리**


달의 궤도
지구의 궤도
반그림자
본그림자
태양




Real
Observed


Real
Observed
θ

실험의 본성

- 실험 내용
  - ➢ 별이 밤하늘에 있을 때 보이는 위치와 태양 가장자리를 스치듯 지나갈 때 보이는 위치를 비교
    → 사진을 찍어서 비교하는 방법이 유일
  - ➢ 별이 태양 가까이에 있으면 보이지 않음 – 일식 때만 관찰 가능
  - ➢ 별의 이동 거리는 뉴턴 이론이든 아인슈타인 이론이든 너무 작다 : **0.8초(N) vs 1.7초(E)**

실험의 본성

- 고려해야 할 요소들
  - 사진을 다른 계절에 찍어야 한다
  - 낮에 찍은 사진 vs 밤에 찍은 사진
  - 망원경의 온도 차이 → 초점거리의 차이 → 별의 겉보기 위치 차이
  - 조건의 차이로 인해 발생하는 위치 변화가 측정하려던 효과로 인한 위치 변화와 견줄 수 있음
  - 이러한 변화는 계산할 수 있는 것도 있고, 추측할 수 있는 것도 있고, 알려지지 않은 것도 있다

실험의 본성

- 현실적인 관측의 문제
  - 1919년 일식은 멀리 떨어진 지구의 한 장소에서만 볼 수 있다
    → 커다란 일급 망원경과 조종장치를 가져가기 힘들었음
    → 상대적으로 작은 망원경은 집광력이 낮아서 장시간 노출(5-30초)이 필요
    → 장시간 노출은 안정적으로 고정되어 있어야 함
    → 장시간 노출을 위해서는 지구의 자전을 보정하기 위해 정교한 마운트 설치 필요
    → 정교한 마운트는 멀리 떨어진 곳까지 가져갈 수 없었다
  - 거울을 천천히 움직이는 콜레오스태트라고 하는 기계를 사용 → 상이 뒤틀리는 또 다른 원인
  - 날씨 문제 → 구름이 끼면 관측 불가
  - 실제 에딩턴의 망원경 가운데 적어도 하나는 활용도가 떨어지게 되었다
  - 사진에는 태양에서 멀리 떨어진 별이 최소 6개 이상 나와야 한다 → 사진 건판의 오차는?

에딩턴의 관측

- 두 곳의 관측단에서 따로 진행 : 브라질 수브랄, 서아프리카 프린시피
  - **브라질 수브랄 관측단** – 크로멀린과 데이비드슨
    - ✓ 천체항법도 망원경에서 19개, 4인치 망원경에서 8개의 사진을 찍음
    - ✓ **몇 달 뒤 비교용 사진을 같은 장소에서 찍음**
    - ✓ 4인치 망원경의 사진 중 하나는 구름 때문에 선명하지 못했다
    - ✓ 빛이 휜 정도
      - 4인치 망원경 : 1.86~2.16초
      - 천체항법도 망원경 : 평균 0.86초
    - ✓ 현대적인 방법으로 표준편차를 계산하면 (어만과 글리무어의 계산)
      - 4인치 망원경 : 0.178
      - 천체항법도 망원경 : 0.48

에딩턴의 관측

- 두 곳의 관측단에서 따로 진행
  - **서아프리카 프린시피 관측단** – 에딩턴과 코팅햄
    - ✓ 천체항법도 망원경으로 16개의 사진
    - ✓ 16개의 사진 중 **2개만 쓸모**가 있었고, 나머지는 5개의 별만 찍힘
    - ✓ **몇 달 뒤 비교용 사진을 영국에 돌아와 찍음**
    - ✓ 사진의 상태는 좋지 않음
    - ✓ 에딩턴은 **중력 효과에 해당하는 값의 가정을 달리 해가며 결과를 얻어냈다**
    - ✓ 빛이 휜 정도 : 1.31~1.91초
    - ✓ 현대적인 방법으로 계산한 표준편차 : 0.444

에딩턴의 관측

감광판		하위한계	평균	상위한계
수브랄	상태가 좋은 8개	1.713	1.98	2.247
	상태가 나쁜 18개	0.140	0.86	1.580
프린시피	상태가 나쁜 2개	0.944	1.62	2.276

0.8초(N) vs 1.7초(E)

에딩턴의 관측

- 1919년 11월 6일 왕립천문학회는 아인슈타인의 이론이 확증되었다고 공표
- 에딩턴을 비롯한 여러 사람들의 관점
  - 수브랄의 4인치 망원경에서 얻은 결과가 주요한 결과물
  - 수브랄의 천체항법도 망원경 결과는 체계적 오차로 인해 손상되었다고 주장
- 다른 예측치(예를 들면 2.0)가 있다면?
- 에딩턴은 원정 탐사와 탐사의 의미를 기록한 책을 씀으로써 논쟁에서 승리
  - 수브랄의 4인치 망원경에서 얻은 **1.98**
  - 자신이 얻은 두 개의 감광판에서 나온 **1.62**

0.8초(N) vs 1.7초(E)

에딩턴 이후

- 1922~1952년 사이에 일식 관측은 10차례 더 행해짐
  - 1929년 관측에서는 2.24초라는 결과
  - 나머지 아홉 개의 결과도 상당히 높은 값

  → 아인슈타인의 주장에 대한 증거는 적어도 1952년까지는 결정적이지 않았다

- 1919년은 상대성 이론에 대한 이야기에서 여전히 중요한 시기로 남아있다

  → 과학이 그 강렬한 인상을 유지하기 위해서는 결정적인 증명의 순간이 필요?

결론

- 아인슈타인이 틀렸다는 것이 아님
- 정말로 예측과 관찰(관측)을 통해 이루어지는 것이 과학일까?

- 문화적 변화에 대한 이론과 실험의 공헌
  - 문화적 변화는 관찰을 통한 결과로 일어난 것이기도 하지만
  - 어떠한 방식으로 세계를 관찰하는가에 대한 면허장이 바뀐 결과
  - **패러다임, 세계관, 체계의 변화**

결론

- 1919년 관측은 자연을 바라보는 관점을 바꿔놓음
  - 1925년 밀러의 실험이 결국 받아들여지지 않았던 이유?
  - 1919년 전후로 적색편이에 대한 실험 - 갑자기 적색편이 예측이 확증되었다고 보기 시작

- 새로운 과학 문화의 결정화는 일단 씨앗이 제공되면 매우 빠르게 일어난다
  - 에딩턴과 왕립천문학회는 일부 결과를 버리고 불일치를 무시
  - 이러한 허용을 통해 적색편이에 대한 결론이 이끌려 나옴
  - 적색편이에 대한 결론은 첫 번째 결과를 버린 행위를 정당화

결론

- 일반상대성 이론이 확증되어 가는 과정을 다음과 비교해 보면?
  1. 과학적 합의에 대해 중앙에서 정치적 방침을 내리는 과정 – 구 소련의 예
  2. 과학적 방법에 대한 이상적인 개념 - 관찰자의 편견이 관찰에 개입되는 것을 방지해야 한다

결론

- 상대성 이론은 새로운 것에 대해 동의하기로 합의함에 따라 존재하게 된 진리
- 일련의 결정적 실험에 따르는 굽힐 수 없는 논리에 의해
  우리에게 강제로 가해진 진리가 아니다